ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВОДЯНОЙ НАСОС С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ФИРМЫ «КАСО»

С августа 2006 года двигатели ЯМЗ комплектуются водяными насосами с торцовым уплотнением фирмы «КАСО» (Германия), конструкция которого приведена на рисунке 141.

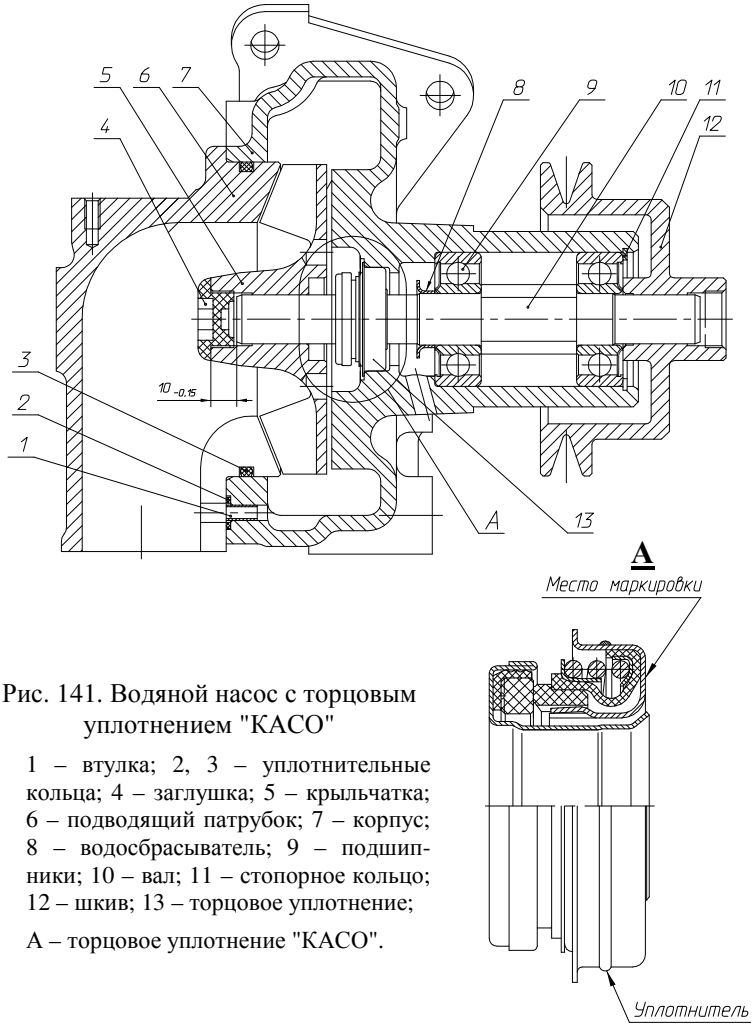


Рис. 141. Водяной насос с торцовым уплотнением "КАСО"

1 – втулка; 2, 3 – уплотнительные кольца; 4 – заглушка; 5 – крыльчатка; 6 – подводящий патрубок; 7 – корпус; 8 – водосбрасыватель; 9 – подшипники; 10 – вал; 11 – стопорное кольцо; 12 – шкив; 13 – торцовое уплотнение;

А – торцовое уплотнение "КАСО".

Взаимозаменяемость нового водяного насоса с насосами, на которых устанавливалось торцовое уплотнение прежней конструкции, сохранена.

Водяной насос с торцовым уплотнением фирмы «КАСО» имеет маркировку на корпусе 236-1307010-Б2.

РАЗБОРКА И СБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА С УПЛОТНЕНИЕМ «КАСО»

ПОРЯДОК СНЯТИЯ И РАЗБОРКИ ВОДЯНОГО НАСОСА

Порядок снятия и разборки водяного насоса с уплотнением «КАСО» в основном такой же, как для водяного насоса прежней конструкции. Основное отличие заключается в том, что уплотнение «КАСО» запрессовано одновременно и в корпус и на вал. Поэтому выпрессовка вала с подшипниками производится до тех пор, пока вал не вышел из соединения с уплотнением.

В случае износа торцовое уплотнение «КАСО» восстановлению не подлежит и требует замены.

ПОРЯДОК СБОРКИ ВОДЯНОГО НАСОСА

Сборку водяного насоса с уплотнением «КАСО» производить в той же последовательности, что и насос прежней конструкции. Основное отличие заключается в том, что уплотнение «КАСО» устанавливается до установки шкива. При этом необходимо выполнить следующие операции:

1. Установить корпус насоса в сборе с валом и подшипниками через специальную проставку 5 вертикально на жесткую опору 7, которая имеет внутреннее отверстие для размещения установочного винта 6 (см. рисунок 142).
2. Установить свободно (без усилий) на верхний конец вала торцовое уплотнение «КАСО» 1.
3. Установить в расточку корпуса насоса специальный кондуктор 2 и оправку 3, обеспечив соприкосновение внутренней расточки оправки 3 с уплотнением 1.
4. Для исключения передачи усилия напрессовки на тела качения подшипников 4 необходимо выбрать «люфт» в подшипниках, для чего вворачивать установочный винт 6 в

резьбовое отверстие проставки 5 до тех пор, пока корпус насоса «от руки» не начнет поворачиваться на подшипниках вокруг вертикальной оси. После чего винт 6 необходимо вывернуть примерно на 0,25…0,3 оборота. При этом корпус насоса не должен «от руки» поворачиваться.

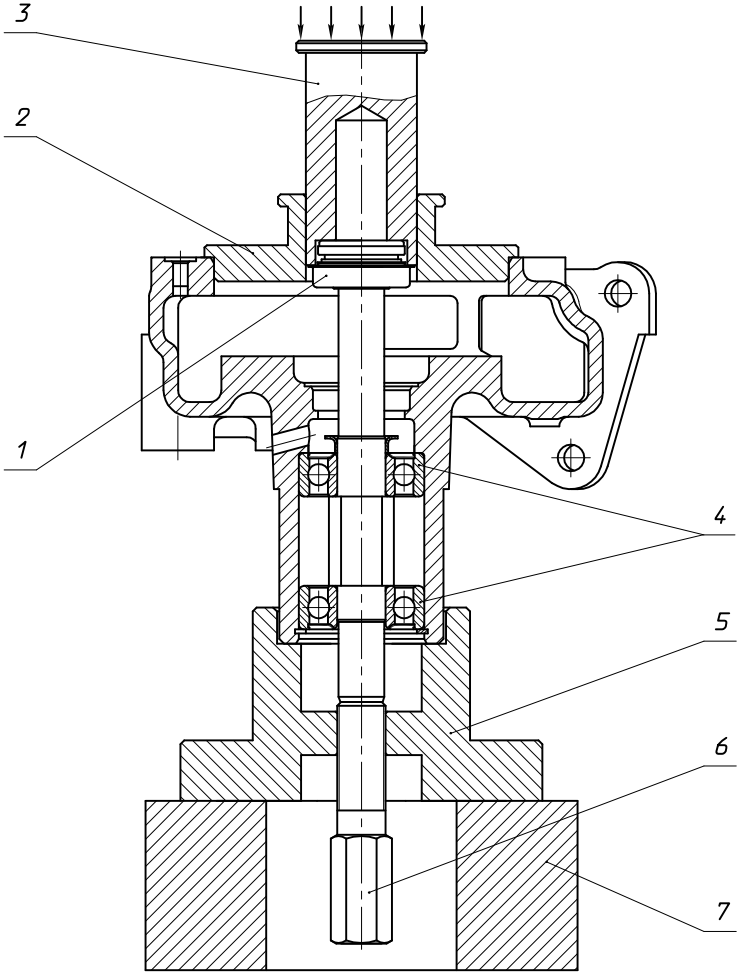


Рис.142. Установка торцового уплотнения "КАСО"

1 – торцовое уплотнение; 2 – кондуктор; 3 – оправка; 4 – подшипники; 5 – проставка; 6 – установочный винт; 7 – опора.

5. Запрессовать уплотнение 1 в корпус насоса и одновременно на вал, прилагая усилие к торцу оправки 3.

Далее сборку водяного насоса производить в той же последовательности, что и насос прежней конструкции, начиная с напрессовки шкива на вал. При этом подсборку крыльчатки насоса с деталями прежнего уплотнения исключить из-за отсутствия необходимости.

ВНИМАНИЕ: ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ «КАСО» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В КОРПУС ВОДЯНОГО НАСОСА, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДО АВГУСТА 2006 ГОДА, ТАК КАК ПРИ ЭТОМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАТЯГ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В СОЕДИНЕНИИ УПЛОТНЕНИЯ С КОРПУСОМ.
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПРЕЖНЕЙ КОНСТРУКЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО В ВОДЯНОМ НАСОСЕ С КОРПУСОМ, ИЗМЕНЕННЫМ ПОД УПЛОТНЕНИЕ «КАСО».

На рисунках 143 - 146 приводятся эскизы для изготовления деталей приспособления по сборке водяного насоса при установке уплотнения «КАСО» (см. рисунок 142). Материал деталей – сталь.

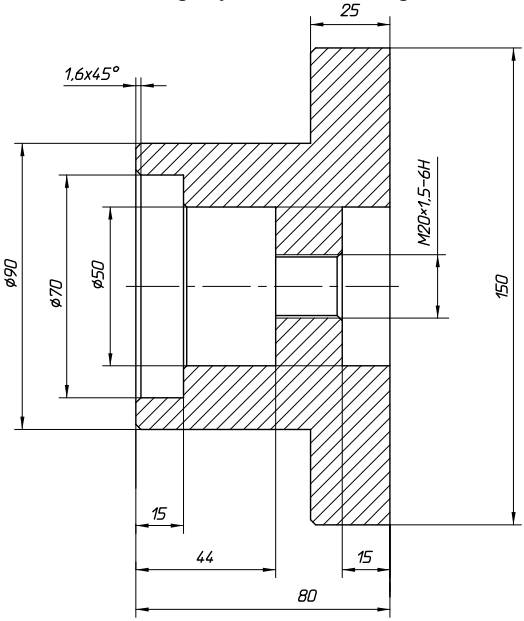


Рис. 143. Проставка

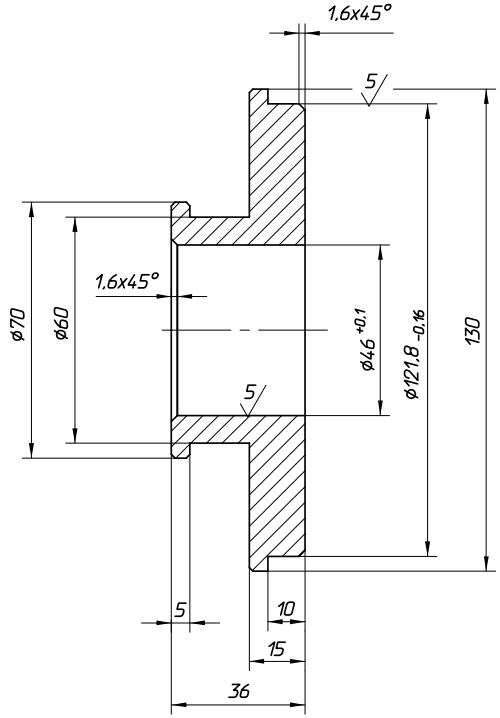


Рис. 144. Кондуктор

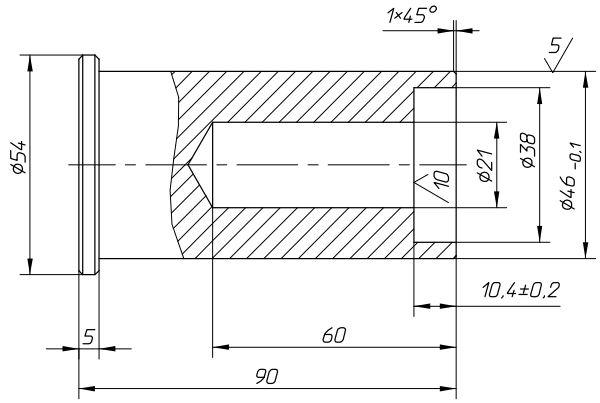


Рис. 145. Оправка

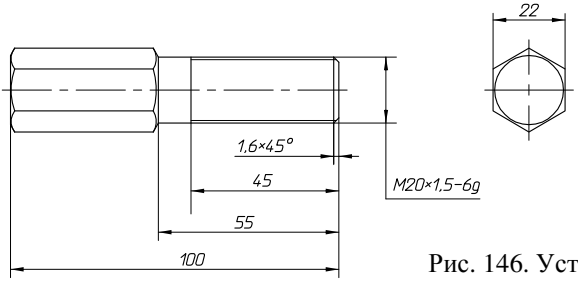


Рис. 146. Установочный винт

ТЕРМОСТАТ С ДРЕНАЖНЫМ КЛАПАНОМ

Для обеспечения более быстрого прогрева двигатели ЯМЗ с марта 2007 года комплектуются термостатами с дренажным клапаном (рис. 147). Указанные термостаты имеют обозначение Т117-06 или ТС107-06М и выполнены из нержавеющей стали (вместо латуни на ранее применявшихся термостатах).

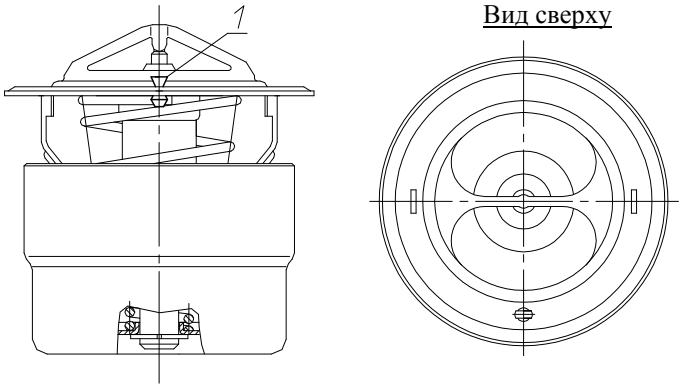


Рис. 147. Термостат с дренажным клапаном

1 – дренажный клапан

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ РАДИАТОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ТЕРМОСТАТАМИ С ДРЕНАЖНЫМ КЛАПАНОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРАВЛЕНА ТОЛЬКО НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ (СМ. РАЗДЕЛ «ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»).

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН ПУТЕМ ПЕРЕКУСЫВАНИЯ ШЕЙКИ КЛАПАНА.

ВОДЯНОЙ НАСОС ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ТМЗ» С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ФИРМЫ «КАСО»

С июня 2008 года двигатели ЯМЗ всех модификаций, комплектаций и исполнений, на которые устанавливался водяной насос 236-1307010-А3 производства ОАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ) комплектуются водяными насосами с торцовым уплотнением фирмы «КАСО» (Германия), конструкция которого приведена на рисунке 148.

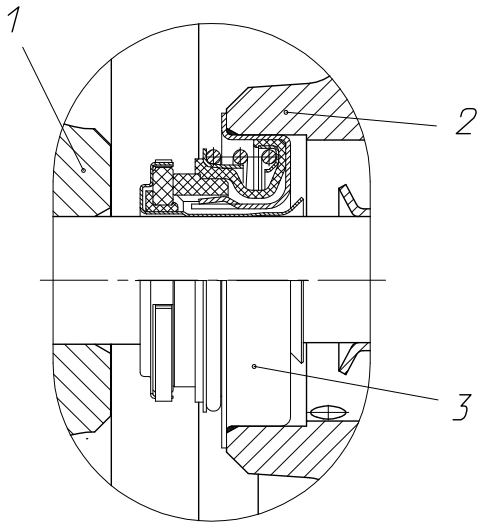


Рис. 148. Торцовое уплотнение фирмы «КАСО»

1 – крыльчатка водяного насоса 236-1307032-Г, 2 – корпус водяного насоса 236-1307015-Ж; 3 – уплотнение торцовое «КАСО» AAHU 15,9x36,45/ 42x10,8 SIC-SIC

Водяной насос производства ОАО «ТМЗ» с торцовым уплотнением фирмы «КАСО» имеет маркировку на корпусе 236-1307010-А5.

Все комбайновые двигатели ЯМЗ, на которые устанавливался водяной насос 238АК-1307010 комплектуются новыми водяными насосами 238АК-1307010-А1 производства ОАО «ТМЗ» с торцовым уплотнением фирмы «КАСО» (Германия).

Взаимозаменяемость новых водяных насосов с насосами, на которых устанавливалось торцовое уплотнение прежней конструкции, сохранена.

Торцовое уплотнение «КАСО» выполнено в виде неразборного узла, устанавливаемого путем одновременной запрессовки на вал и в корпус насоса. Детали пары трения выполнены из материала на основе карбида кремния, обладающего высокой износостойкостью.

Торцовое уплотнение «КАСО» имеет обозначение AAHU 15,9x36,45/ 42x10,8 SIC-SIC – код 8.9014.

Порядок снятия и разборки водяных насосов производства ОАО «ТМЗ» с торцовым уплотнением «КАСО» аналогичен приведенному в разделе «Водяной насос с торцовым уплотнением фирмы «КАСО».

В запасные части для водяных насосов 236-1307010-А3 и 238АК-1307010 вместо комплекта деталей торцового уплотнения 236-1307029-А поставляется комплект 236-1307029-А1.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКОЙ

С целью повышения работоспособности приводов вентилятора без муфты включения вентилятора двигатели ЯМЗ с апреля 2008 года комплектуются приводами вентилятора с централизованным подводом смазки (рис. 149). Комплектация двигателей приводами производится с установкой дополнительных деталей: трубки подвода масла, болтов крепления трубки 310096-П29 и 310239-П29, медных шайб 312326-П34 312482-П34, наконечника 840.1104349, заглушки 313927-П29.

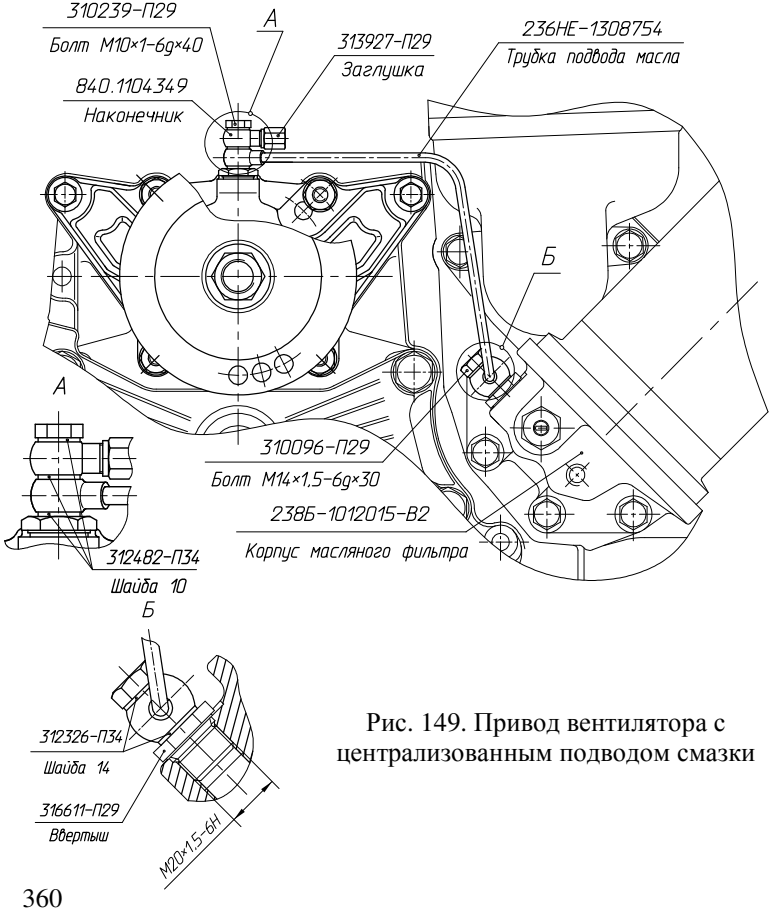


Рис. 149. Привод вентилятора с централизованным подводом смазки

Новая конструкция приводов отличается корпусом привода, распорной втулкой (рис. 150), наличием дополнительных деталей: ввертыша и шайбы.

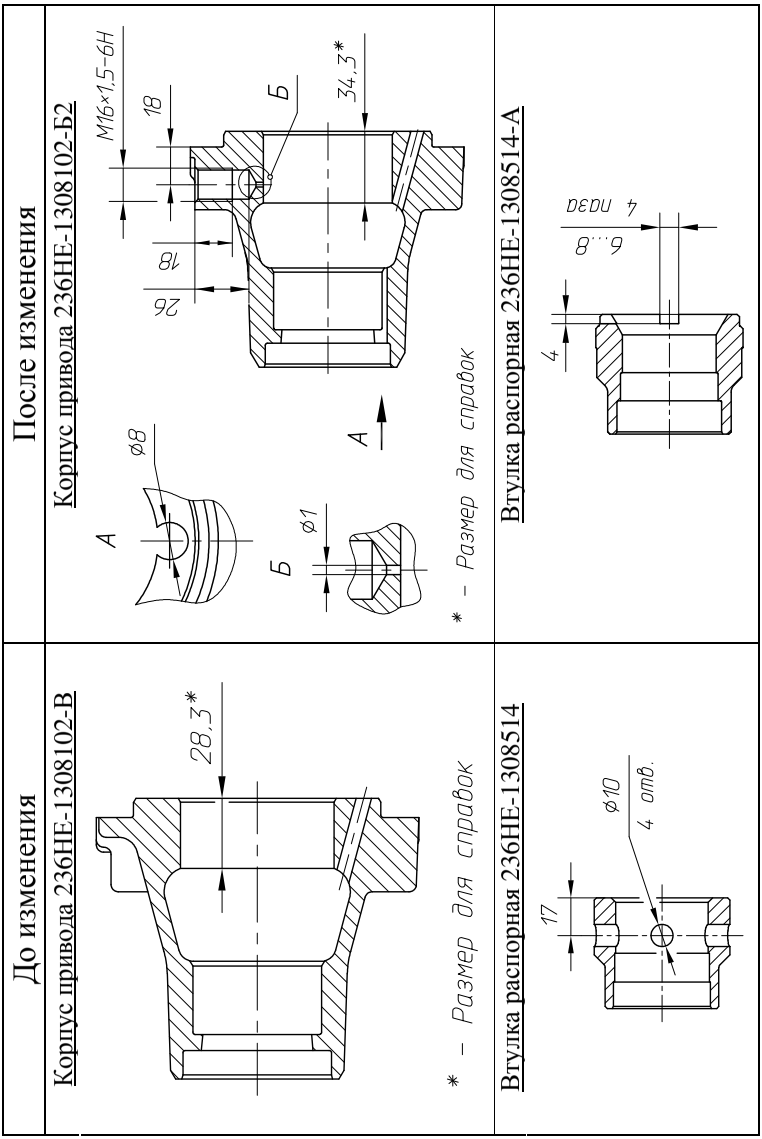


Рисунок 150. Корпус привода, втулка распорная до и после изменения

Для обеспечения взаимозаменяемости старого и нового привода предусмотрена поставка в запасные части комплекта, состоящего из привода и дополнительных деталей:

- корпус фильтра с клапаном в сборе 238Б-1012015-В2 1 шт.
- кольцо уплотнительное 840.1012083-20 1 шт.
- прокладка корпуса масляного фильтра 236-1012100 2 шт.
- прокладка привода вентилятора 236-1308108-Б 1 шт.
- трубка подвода масла 236НЕ-1308754 1 шт.
- наконечник 840.1104349 1 шт.
- заглушка 313927-П29 1 шт.
- болт М14х1,5-6gх30 1 шт.
- болт М10х1-6gх40 1 шт.
- шайба 14 2 шт.
- шайба 10 3 шт.

Ниже приводятся обозначения комплекта запасных частей (привод с дополнительными деталями), привода до и после изменения, применяемость на двигателях ЯМЗ.

Обозначение комплекта запасных частей	Обозначение привода до изменения	Обозначение привода после изменения	Применяемость приводов на двигателях ЯМЗ
236НЕ-1308004	236НЕ-1308011-Е3	236НЕ-1308011-И	ЯМЗ-236НЕ-32; ЯМЗ-236НЕ2-36; ЯМЗ-236Б-3
236НЕ-1308004-Б	236НЕ-1308011-А3	236НЕ-1308011-Д	ЯМЗ-236НЕ2-28, -37
236НЕ-1308004-В	236НЕ-1308011-Б3	236НЕ-1308011-К	ЯМЗ-236НЕ-18, -28, -33; ЯМЗ-236НЕ2-15, -28, -33
236НД-1308004	236НД-1308011-А	236НД-1308011-В	ЯМЗ-236НД

Комплекты запасных частей приводов входят в состав номенклатуры запасных частей ОАО «Автодизель» на соответствующие модели двигателей ЯМЗ.

С целью снижения нагруженности манжеты в приводе вентилятора с мая 2011 года устанавливается дроссель 1 в корпус приводов вентилятора с централизованной смазкой (рис. 150а).

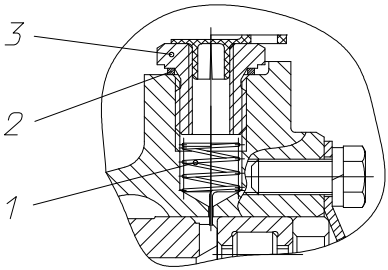


Рис. 150а. Дроссель в корпусе привода вентилятора:

1 – дроссель 236НЕ-1308780;
2 – шайба 312367-П;
3 – ввертыш 316603-П29

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА С ЦЕЛЬЮ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ ИЛИ МАНЖЕТЫ, НЕОБХОДИМО ДЕМОНТИРОВАТЬ ДРОССЕЛЬ ИЗ КОРПУСА ПРИВОДА.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

СЦЕПЛЕНИЕ ЯМЗ-182-15

ВВЕДЕНИЕ

На Вашем транспортном средстве установлено современное диафрагменное сцепление вытягиваемого типа.

Руководство содержит сведения, необходимые для эксплуатации сцепления. Сведения по эксплуатации привода выключения сцепления приводятся в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Внимание! Для исключения возможности получения травмы при установке коробки передач запрещается работа руками в зоне между привалочными поверхностями картера маховика и картера сцепления.

2. При установке сцепления на маховик двигателя обеспечить затяжку болтов требуемым моментом. Затяжку болтов необходимо производить в несколько приёмов, при этом не допускать больших перекосов диафрагменной пружины.

3. При установке ведомого диска обратить внимание на положение пружинных пластин фрикционной накладки, они должны быть расположены со стороны длинной части ступицы.

4. Периодически контролировать величину хода муфты выключения сцепления. При нажатой до упора педали сцепления ход муфты не должен превышать 13 мм, а отход нажимного диска при этом должен быть не менее 2 мм.

Контроль величины хода муфты выполнять через открытые люки картера сцепления на неработающем двигателе. Регулировку осуществлять изменением хода педали сцепления, который рекомендуется устанавливать минимальным, но достаточным для полного выключения сцепления (без ведения).

Контроль величины отхода нажимного диска выполнять через нижний люк картера сцепления по перемещению четырех болтов с внутренним шестигранником.

5. Не допускать провисания коробки передач на ведомом диске сцепления при её установке на двигатель во избежание деформации ведомого диска.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные параметры и характеристики	Модель сцепления
	ЯМЗ-182-15
Тип сцепления	Сухое, фрикционное, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной, фрикционными накладками на безасбестовой основе
Установка сцепления	По стандартам ISO (SAE 1)
Крутящий момент двигателя, Н·м (кгс·м)	
- минимальный	820 (82)
- максимальный	1100 (110)
Диск ведомый сцепления	С демпфером пружинно-фрикционного типа, с упругим креплением одной из фрикционных накладок
Размеры фрикционных накладок, мм	
- наружный диаметр	430
- внутренний диаметр	240
- толщина	4,3
Диаметр пояса нажимного диска Dн, мм	300
Толщина нажимной пружины Т, мм	5
Шлицы ступицы ведомого диска:	SAE-2”-10C
- число шлиц	10
- наружный диаметр, мм	50,95
- внутренний диаметр, мм	41,1
- ширина впадины, мм	7,9
Ход муфты, необходимый для выключения сцепления не более, мм	13
Отход нажимного диска при ходе муфты 13 мм, не менее, мм	2
Подшипник муфты выключения сцепления	Специальный, интегрального типа, шариковый радиальный, с постоянной смазкой производства ОАО «ВПЗ» г. Вологда

Основные параметры и характеристики	Модель сцепления
	ЯМЗ-182-15
Смазка опор вала вилки выключения сцепления	ШРУС-4М или ШРУС-4
Маркировка:	
- нажимного диска с кожухом в сборе	182-05
- ведомого диска	182-10
- диафрагменной пружины	182

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ

Диафрагменное сцепление (рис. 151) состоит из ведущих и ведомых частей, а также механизма выключения.

Ведущая часть сцепления – нажимной диск с кожухом 2 устанавливается на маховик двигателя и крепится болтами М10х70 (12 шт.) на диаметре 450 мм. Центрирование осуществляется по цилиндрической проточке диаметром 475 мм на маховике и кожухе сцепления. Нажимной диск соединён с кожухом при помощи четырёх пакетов пластин, обеспечивающих центрирование, осевое перемещение и передачу крутящего момента от кожуха к нажимному диску. Нажимное усилие создаётся диафрагменной пружиной специальной конструкции, которая, будучи связанной с муфтой, осуществляет также выключение сцепления. Для центрирования диафрагменной пружины и исключения её проворачивания относительно кожуха и нажимного диска, на нажимном диске установлено шесть пар втулок со специальными оттяжными скобами. Применение этих скоб позволяет сохранять постоянный контакт нажимного диска с пружиной и обеспечивать отход нажимного диска при выключении сцепления.

Ведомая часть – ведомый диск 1 с демпфером пружинно-фрикционного типа, снижающим динамические нагрузки на трансмиссию. Крепление накладок осуществляется двумя типами латунных заклёпок (рис. 152).

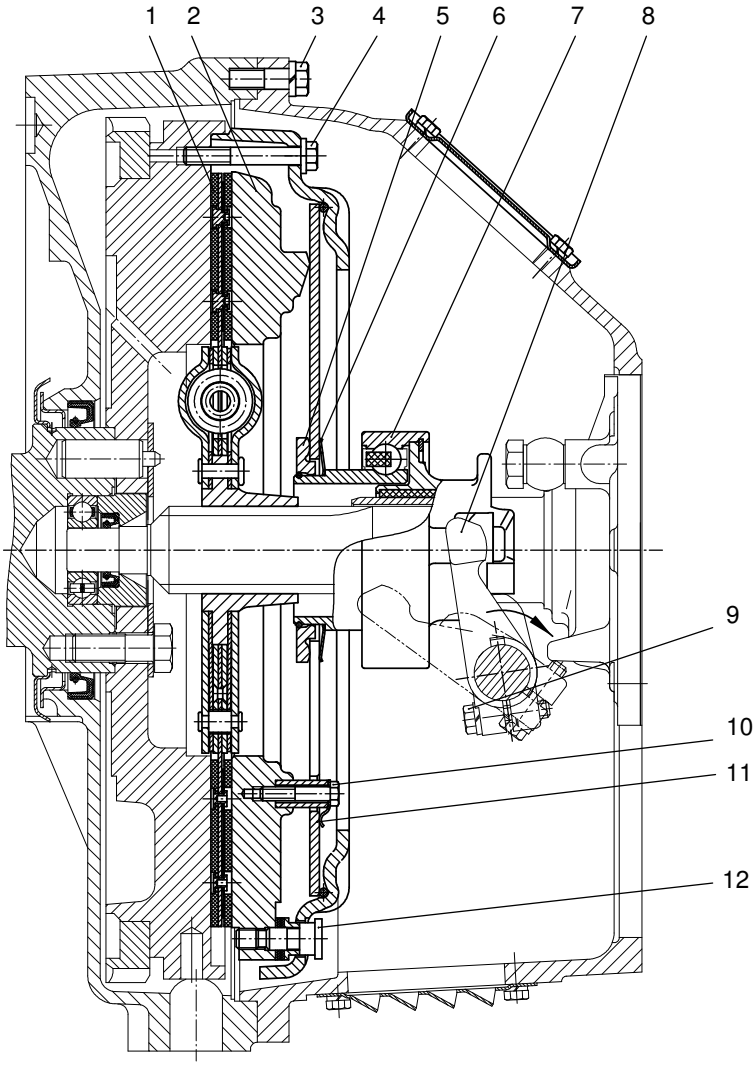


Рис. 151. Сцепление:

1 - диск ведомый; 2 - диск нажимной; 3 - болт М12х38; 4 - болт М10х70; 5 - кольцо упорное; 6 - пружинная шайба; 7 - муфта выключения сцепления; 8 - вилка выключения сцепления; 9 - болт М10х40; 10 - болт М8х40; 11 - скоба оттяжная; 12 - болт нажимного диска с внутренним шестигранником

Крепление фрикционной накладки, расположенной со стороны маховика, осуществляется 24 простыми заклепками 4 одновременно с креплением двенадцати пружинных пластин. Крепление другой накладки производится к пружинным пластинам 12 простыми и 12 ступенчатыми заклепками 2.

Подпружинивание одной из накладок позволяет снизить их износ в 2…3 раза.

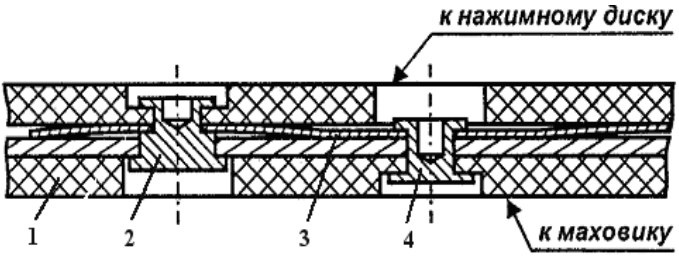


Рис. 152. Крепление накладок:

1 – фрикционная накладка; 2 – ступенчатая заклёпка;
3 – пружинная пластина; 4 – простая заклёпка

Механизм выключения сцепления состоит из муфты с подшипником 7 (см. рис. 151) и вилки 8 с валом, на шлицевой конец которого устанавливается рычаг. Муфта выключения сцепления соединяется с диафрагменной пружиной с помощью запорного устройства (рис. 153). При работе муфта центрируется по направляющей крышки заднего подшипника первичного вала коробки передач и удерживается от поворота боковыми поверхностями вилки.

Выключение сцепления осуществляется поворотом вала по часовой стрелке (см. рис. 151).

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для увеличения долговечности и надёжности сцепления в период эксплуатации транспортного средства выполняйте следующие требования:

1. Не допускать эксплуатацию с неисправным приводом управления сцеплением.

2. При трогании с места гружёного автомобиля, а также на плохой дороге или подъёме использовать только первую передачу.

3. Производить трогание при минимально возможной частоте вращения коленчатого вала двигателя, таким образом, чтобы темп включения сцепления позволял транспортному средству двигаться без «рывков» и «дёрганий».

4. При маневрировании старайтесь не допускать регулирования скорости пробуксовкой сцепления (педаль сцепления частично нажата).

5. Не допускать многократных включений сцеплений («раскачивание» автомобиля при застревании) без интервалов, необходимых для его остывания.

6. Не допускать эксплуатацию сцепления, имеющего «ведение» (неполное выключение), которое характеризуется затруднённым включением синхронизированных передач, включением несинхронизированных передач со скрежетом, движением транспортного средства с выключенным сцеплением на низших передачах.

7. Не допускать эксплуатацию сцепления с «пробуксовкой» (неполное включение), приводящей к перегреву деталей сцепления, повышенному износу фрикционных накладок, появлению трещин на нажимном диске и маховике.

8. При установке сцепления применять специальные центрирующие оправки ведомого диска и муфты, позволяющие более качественно эксплуатировать сцепление.

9. Применять для смазки опор вала вилки ШРУС-4М или ШРУС-4.

10. Производить затяжку болтов только требуемым моментом (см. таблицу “Моменты затяжки болтов сцепления”).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание сцепления включает ежедневную проверку работы сцепления и привода сцепления на транспортном средстве, а также техническое обслуживание и проверку состояния деталей и сборочных единиц после демонтажа коробки передач и снятия сцепления с маховика двигателя.

При ежедневной проверке на транспортном средстве убедитесь в отсутствии «ведения», «пробуксовки», посторонних шумов и стуков.

Периодически должен производиться контроль величины хода муфты выключения сцепления (см. п. 4 «Требования безопасности и предупреждения»).

После снятия коробки передач (без снятия сцепления с маховика):

1. Визуально проконтролировать зону в районе двадцати четырёх овальных отверстий диафрагменной пружины на отсутствие трещин. Треснувшая пружина подлежит замене. При установке новой пружины болты М8х40 и болты нажимного диска должны быть установлены на герметик УГ-6 ТУ6-01-1285-84, который наносится на 2…3 витка сухих и чистых болтов.

2. Обратить внимание на положение диафрагменной пружины. Если внутреннее отверстие пружины смещено в сторону маховика на 10…12мм от плоского состояния (конус в сторону двигателя), фрикционные накладки ведомого диска полностью изношены и подлежат замене.

3. Проверить лёгкость вращения подшипника муфты выключения сцепления.

4. Проконтролировать момент затяжки болтов крепления сцепления к маховику и при необходимости подтянуть.

5. Проверить шлицы первичного вала коробки передач в зоне контакта со ступицей ведомого диска и направляющую крышки подшипника первичного вала. При наличии забоин удалите их мелкой наждачной бумагой. Смажьте шлицы тонким слоем смазки ШРУС-4М или ШРУС-4.

6. Проконтролировать момент затяжки болтов М10х40 вилки выключения сцепления.

После снятия сцепления с маховика:

1. Проверить состояние фрикционных накладок ведомого диска. При замене фрикционных накладок следует обратить внимание на состояние пружинных пластин ведомого диска. Если высота волнистых поверхностей пластин менее 0,5 мм, пластины должны быть заменены. Установка фрикционных накладок без пружинных пластин не допускается.

2. Проверить состояние поверхностей трения нажимного диска и маховика. При необходимости допускается проточка всей плоскости маховика (до центровочного бурта) на глубину не более 1,5 мм и поверхности трения нажимного диска не более 0,5 мм. Выпуклость поверхностей трения не допускается.

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ НА ДВИГАТЕЛЬ

1. Установить муфту на нажимной комплект (корзину) в соответствии с рис. 153.

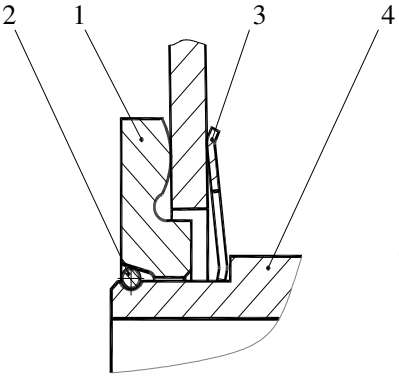


Рис.153. Установка муфты выключения сцепления:

1 – упорное кольцо; 2 – пружинное кольцо; 3 – пружинная шайба; 4 – муфта выключения сцепления

2. Вставить в передний подшипник первичного вала специальную оправку и установите на неё ведомый диск.

3. Установить нажимной комплект с муфтой в сборе на маховик, обеспечив совпадение крепёжных отверстий.

4. Завернуть болты крепления сцепления М10х70 вручную на 3…4 оборота, а затем затянуть их в несколько приёмов, равномерно подтягивая нажимной комплект к маховику, не допуская значительных перекосов диафрагменной пружины.

5. С помощью специальной оправки, установленной на центрирующую оправку ведомого диска, сцентрировать муфту выключения сцепления 1 и развернуть её, как показано на рис. 154 (положение выступа А). Допускается угловое отклонение установки выступа А не более 10º.

6. Удалить центрирующие оправки.

7. Установить вилку выключения сцепления в положение, соответствующее приблизительно ее рабочему положению, и повернуть ее против часовой стрелки до упора с помощью рычага, надетого на шлицевой конец вала вилки. Зафиксировать рычаг в этом положении.

8. Включить передачу в коробке передач, снять крышку верхнего люка.

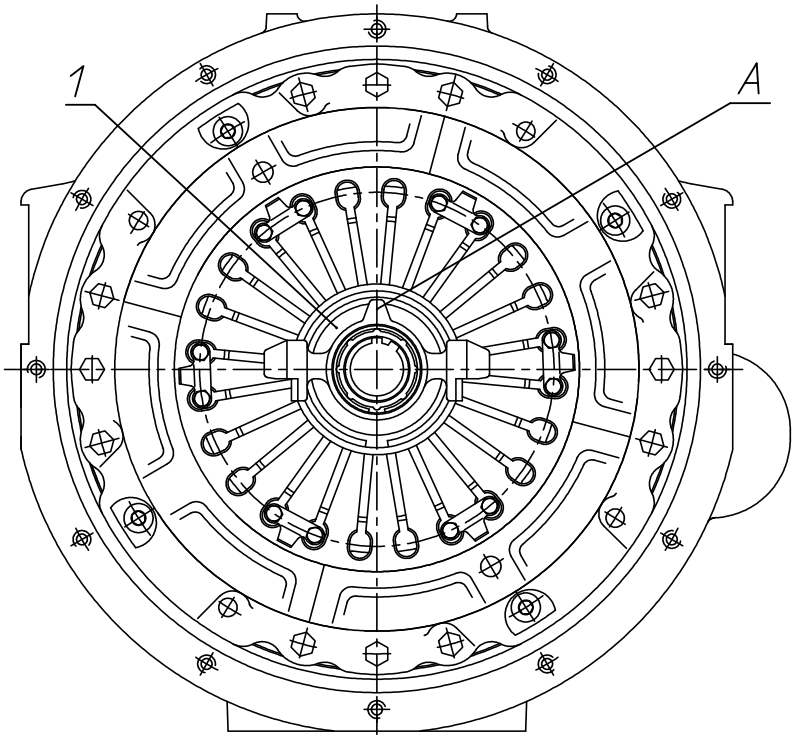


Рис. 154. Положение муфты выключения сцепления
на нажимном комплекте

1 – муфта выключения сцепления;
А – положение выступа муфты выключения сцепления

9. Вывесить коробку передач в горизонтальное положение и соблюдая соосность первичного вала коробки передач и коленчатого вала двигателя, аккуратно завести первичный вал в шлицы ведомого диска, направляющую крышки заднего подшипника первичного вала в отверстие муфты выключения сцепления.

10. При затруднении заведения в шлицы ступицы ведомого диска вращать первичный вал за выходной фланец коробки передач.

11. Закрепить коробку передач, выключить передачу. Освободить рычаг и повернуть его по часовой стрелке, установить вилку выключения сцепления в рабочее положение.

12. Соединить рычаг с приводом выключения сцепления. При применении пневмомеханического или пневмогидравлического привода, не имеющего компенсации износа фрикционных накладок, обеспечить зазор между вилкой и упорными поверхностями муфты 3,6±04 мм (обеспечивается регулировкой привода).

13. Отрегулировать ход муфты выключения сцепления регулировкой хода педали и, вращая вручную коленчатый вал двигателя и выключая сцепление, убедиться по перемещению всех четырёх болтов нажимного диска, что нажимной диск отходит равномерно и на необходимую величину.

14. Включить прямую передачу в коробке передач, выключить сцепление и, вращая выходной фланец, убедиться, что сцепление выключается чисто (без «ведения»).

15. Окончательную проверку работы сцепления проводить на работающем двигателе. При выключении сцепления выходной фланец коробки передач не должен вращаться на любой передаче при любом числе оборотов двигателя.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ СЦЕПЛЕНИЯ

Болт	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
М8х40	10,78 (1,1)…15,69 (1,6)
М10х70	39,22 (4,0)…49,03 (5,0)
М10х40	27,45 (2,8)…35,3 (3,6)
М12х38	98,6 (10)…107,87 (11)
Болт нажимного диска	68,64 (7)…98,06 (10)

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Установка муфты выключения сцепления со специальным шариковым радиальным подшипником с постоянной смазкой и пластмассовым сепаратором (далее по тексту – интегральная муфта) на диафрагменную пружину нажимного комплекта («корзины») производится в соответствии с рисунком 155.

Для установки кольца 1 нажимной комплект 3 переместить в сторону зафиксированной интегральной муфты 5 или, наоборот, интегральную муфту в сторону зафиксированного нажимного комплекта усилием 500…800 Н (50…80 кгс), сжимая пружинную шайбу 4, затем установить кольцо 1 в канавку внутреннего кольца подшипника интегральной муфты и снять усилие.

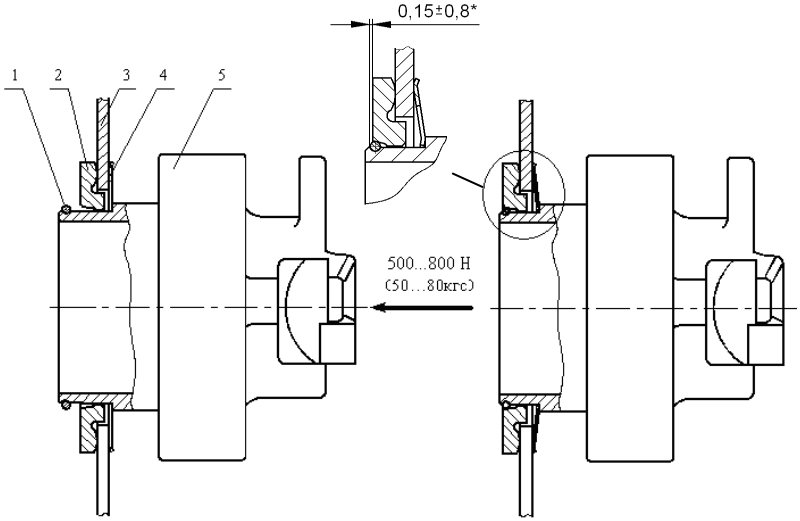


Рис. 155. Установка интегральной муфты на диафрагменную пружину на нажимной комплект:

1 – пружинное кольцо; 2 – упорное кольцо; 3 – диафрагменная пружина; 4 – пружинная шайба; 5 – муфта.

* – размер, обеспечивающий работоспособность соединения.

После установки сцепления на двигатель обеспечить соосность центрального отверстия интегральной муфты (Ø60,55±0,15) и шлицевого отверстия ступицы ведомого диска.

Перед установкой коробки передач на двигатель интегральную муфту развернуть как показано на рисунке 154, обращая особое внимание на положение выступа А. Допускается угловая погрешность установки выступа А ± 10º.

На направляющую поверхность крышки первичного вала нанести тонкий слой смазки ШРУС-4 или ШРУС-4М.

Вилку выключения сцепления повернуть против часовой стрелки (от коробки передач) до упора ее в два выступа крышки первичного вала.

Коробку передач устанавливать, вывесив её в горизонтальное положение и предварительно включив прямую передачу. При стыковке совпадение шлиц первичного вала коробки передач и ведомого диска сцепления обеспечить поворотом выходного вала коробки передач.

После установки коробки передач поворотом вала вилки по часовой стрелке установить вилку выключения и интегральную муфту в рабочее положение.

Разборка производится в обратной последовательности.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Способ устранения
ПРОБУКСОВКА	
Износ фрикционных накладок ведомого диска	Заменить накладки или ведомый диск в сборе
Попадание масла на поверхности трения сцепления через уплотнения двигателя или коробки передач	Удалить масло с поверхностей трения, устранить течь масла
Поломка нажимной пружины	Заменить нажимную пружину или нажимной диск с кожухом и пружиной в сборе
Сцепление частично выключено из - за неисправности привода выключения	Устранить неисправность привода выключения сцепления в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства.

Неисправность	Способ устранения
«ВЕДЕНИЕ»	
Привод выключения сцепления не обеспечивает необходимого хода муфты выключения	Проверить работу привода выключения сцепления и устранить неисправности
Недостаточный отход нажимного диска	Обеспечить контакт оттяжных скоб с диафрагменной пружиной, устранить налет грязи между нажимным диском и кожухом, разобрать сцепление
Коробление нажимного диска	Заменить нажимной диск с кожухом в сборе
Использование ведомого диска после ремонта с недопустимым биением и кривизной	Заменить ведомый диск или исправить методом безударной рихтовки
Разрушение накладки ведомого диска	Заменить накладки или ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала	Зачистить шлицы первичного вала или заменить первичный вал
ВЫДЕЛЯЮЩИЙСЯ ШУМ В МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	
Отсутствие смазки в подшипнике муфты выключения или его износ	Заменить муфту выключения сцепления с подшипником